2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 성과보고서 *(최대 2장 이내)*

AI 기술명	기기 라벨 판독·보호자 알림 AI와 정전 리허설 시뮬레이션: 전력의존 가구 비상전원 연결 도구
아이디어명	12번. 전력안심망 AI
기술요약 (3줄 이내)	인공호흡기 배터리는 짧으면 1시간, 아파트 정전은 7건 중 1건이 12시간을 넘긴다. AI는 라벨 판독·알림(글·음성), 규칙은 배터리·전원 도착 비교, 결정은 담당자. 가정한 비상전원을 기록과 잇자 현행보다 공백 가구·시간 15.0% 감소(모의).
최종목표 (2줄 이내)	ㅇ 정전 즉시 배터리·복구·전원 도착을 비교해 비상전원·119 제안, 담당자 승인 ㅇ 같은 정전을 정전 전에 반복 모의해 현행 절차의 빈틈과 사전 배치 효과 검증
개발 내용 및 결과	ㅇ 탐구참여인력: 1인([사용자 기입: 성명·소속]). 문제·방향 결정, 결과 검토·채택, 보고서 최종 문안 확정은 본인, 코드·시험셋·문서 초안은 Claude Code가 작성. ㅇ 문제정의: 아파트 정전 382건(최근 3년) 중 55건이 12시간을 넘겼다(기후에너지환경부). 인공호흡기 내장배터리는 1~8시간, 거치형 산소발생기는 0시간이다. 인공호흡기 요양비만 2025년 6.9만 건(건보, 건≠명) 지급 기록이 있지만 공개된 복구·순환단전 절차에 '어느 집이 먼저 꺼지는가'를 계산하는 단계는 없다. ㅇ AI 접근방법: Claude Sonnet이 ① 라벨 글자만 옮기고(가린 글자 보완 금지) DB와 정확히 일치할 때만 기종을 정한다. ② 규칙·담당자가 정한 시각·할 일을 쉬운 글로 쓰고, 다른 AI가 글만 읽어 되뽑은 내용이 결정과 맞아야 담당자 확인 후보가 된다(검사: 시각·수단·경고·할 일·금지 표현. 시연용·발송 기능 없음). 생명 직결 배터리 하한·배정은 검증 가능한 규칙(답변서상 허용), 결정은 담당자. 시연(리허설 랩 포함) https://power-safety-net-ai.vercel.app ㅇ 결과(합성 가구·자원 위 모의. 매개변수 장부 83개 중 58개와 자원·보완안 값은 가정. 예측·코드 해시는 결과 전 커밋, 비트코인 증명은 실행 시작 뒤) - 도구 대 현행: 비상전원 가구 1.5~6곳당 1대 가정(현행엔 연결 단계 없음) 합성 정전 5,400건·27개 조건 모두 우세, 공백 가구·시간 15.0% 감소(조건별 5.8~28.8%) - 순서 규칙: 단순 규칙(짧은 순·가까운 순)과 24개 조건에서 차이 없음·3개는 단순

	규칙이 나음, 합산하면 가까운 순이 0.6% 나음 - 빈틈(32,000회): 가정 추첨 90% 이상에서 공백이 남는 기기×정전 조합 현행 14곳, 도구 12곳(0시간 산소 별도). PG&E식 사전 배치(보급률 가정·미검수): 8,000회에서 공백 5.3~24.8% 추가 감소, 별도 시드 빈틈 13곳 중 11곳 닫힘 - 실측 정전시간(정부 382건 분포, 낙관 조건, 2,000회): 도구 16.5% 감소. 1시간급 인공호흡기 가구 공백 비율은 95.8% 그대로 - 라벨 판독(렌더 라벨 봉인 시험셋 120장): 모델명 정확 118/120(OCR 35/120, 오매칭 2건), 흐림·가림 60장 자신 있게 틀림 0/60, DB 기종 자동 확정 66/90·나머지와 DB 밖 기종 30/30은 수동검토 - AI 판독(실측 분포, 2,000회): 판독 미확정 24/90을 넣어도 도구 17.2% 감소, 정확도 효과 미확인(없음 대비 AI +0.5%, 완전 판독 −0.3%, 검토 인력 무한 가정) → AI 몫은 수동검토 축소 가설(자동 확정 AI 66/90, OCR 16/90, 판독 없음 0/90) - 보호자 알림(봉인 당시 검사 기준, 시연용·담당자 확인 뒤 발송): 담당자 결정을 AI가 쉬운 글로 쓰고 브라우저가 낭독. 119·123과 '계산값이라 더 일찍 떨어질 수 있음'은 코드가 붙임. 시험셋 AI 글 통과 56/60(95% 84~97%), 나간 글 중 봉인 뒤 결함 판정 21/60(모순·외장 미표기·경고 누락·없는 약속; '적어도'는 기준 변경이라 제외, 고친 검사 미측정). 검사기와 같은 Claude Opus가 틀리게 쓴 글 70건 중 4건 통과(5.7%, 95% 2.2~13.8%, 예측 틀림: 경고 대상·수단 덧붙임·기기 이름·구급대 연결 놓침), 맞는 글 잘못 막음 3/30(95% 3.5~25.6%). 쉬움은 AI 판정 탐색 18:14·같음 24(AI:고정), AI 우세 근거 없음(p≈0.6, 'AI ≤ 고정' 예측 틀림) - 표적 배치(2,000회, 평시 정보·기종 확인): 하한 짧은 집부터 두면 무작위보다 공백 0.8% 추가 감소, 1시간급 72.7%→60.2%, 3·8시간급·휴대형 산소는 늘어남 - 사전등록: 실행 전 예측 18/22, 예비·사전 분석 뒤 확인 35/37(틀린 6개 공개, 미검정·판정 불가 2건·구조 확인 1건 제외). 엔진은 Python 재구현과 553/553 일치 ㅇ 원안 대비 기여: 판단식을 도구로, 실증 모의정전 50건을 수만 회로. 원안 KPI(모의·사후): 하한이 모의 실제보다 긴 가구·회 14.9%(목표 0건)·자동 확정 66/90(목표 95%) 미달, 미확인 모델 검토 30/30 충족. 합성 데이터, 이미지 무저장(국외 사업자 최대 30일), 의료기기 아님. 반복 비교 틀은 해커톤 출품작 JEONJO에서 착안(코드 미사용, /about).
개발 과정에서 애로점	ㅇ 가정 복구 분포가 정부 382건의 3~6시간을 재현 못 해 실측 분포로 재실행. 가구·자원·라벨은 합성 → 보건소 도상훈련 필요 ㅇ 한계·개선: 알림 검사·우회 글이 같은 AI 계열, 사람 평가 없음 → 보호자 평가
기대효과	ㅇ 지자체·보건소: 정전 때 먼저 꺼질 집에 전원 승인, 사전 배치 대상 선정. ㅇ 1시간급 인공호흡기 가구 공백은 정전 뒤 배정으로 줄지 않았고, 배터리를 무작위로 두면 72.7%, 평시 기록상 짧은 집부터 두면 60.2%(맞바꿈, 모의). ㅇ 남은 일은 기록으로 그 집을 정전 전에 고르는 것, 보건소 1곳 도상훈련부터다.

2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 참가신청서

	성명	소속	생년월일	휴대전화	이메일
제안자 정 보					

【유의사항】

ㅇ 제안내용이 他 공모전 수상 및 타인의 저작물 모방 혹은 표절 등으로 확인될 경우 심사대상에서 제외될 수 있으며, 결과발표 이후라도 수상 취소 및 상금환수 등의 조치를 취할 수 있습니다.

ㅇ 제안내용과 관련하여 초상권, 저작권, 명예훼손 등의 문제발생 시, 일체의 법적·도의적 책임은 제안자(응모자)에게 있습니다.

ㅇ 공모전 내용 및 심사규정의 제반조건에 동의하며, 이에 따른 결과와 관련하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

ㅇ 심사위원의 심사결과에 따라 적합한 제안이 없다고 판단되는 경우, 수상작을 선정하지 않거나 수상대상 수를 임의 조정할 수 있음에 동의합니다.

ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

【개인정보의 수집·이용에 관한 사항】

산업통상부(한국산업기술기획평가원)는 AI 라이프 솔루션 챌린지의 운영·관리를 위하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있으며, 이 정보는 동 목적으로 제3자에게 제공됩니다.

ㅇ 개인정보의 수집이용 목적 : 챌린지(공모전) 접수, 검토, 심사, 선정 결과 발표

ㅇ 수집·이용할 개인정보 항목 : 성명, 소속, 생년월일, 휴대전화번호, 이메일

ㅇ 개인정보를 제공받는 자 : 중복검토를 위한 타 공공기관 등

ㅇ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 챌린지(공모전) 결과 발표 후 1년, 수상작의 경우 5년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의 하지 않을 경우, 운영 절차상 부득이하게 공모전 참가 신청이 거부됨을 알려드립니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? □ **동의함** □ **동의하지 않음**

본인은 산업통상부가 주최하고, 한국산업기술기획평가원이 주관하는 2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지에 참가하며, 동 내용에 대한 공고내용을 충분히 숙지하였고, 제안하는 내용 관련하여 타(他) R&D 사업, 타(他) 공모전(챌린지) 등에 제출한 바가 없음을 확인합니다.

2026년 월 일

신청인 : (서명 또는 인)

산업통상부장관 귀하